线代2-矩阵2

题型 3 当 $A=\alpha\beta^T$ 求 A^n

复习：秩为 1 的矩阵的性质

① n 阶矩阵 A 的秩为 1 $\Leftrightarrow \exists n$ 维非零列向量 α 和 β，使 $A=\alpha\beta^T$. 例：$\begin{pmatrix}1&2&3\\2&4&6\\-1&-2&-3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}(1,2,3)$

② $tr(\alpha\beta^T)=tr(\beta\alpha^T)=\beta^T\alpha=\alpha^T\beta$（$\alpha,\beta$ 为 n 维列向量）.

证明：以 3 维为例，由 $l=\alpha^T\beta=(a_1,a_2,a_3)\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{pmatrix}=a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3$，

$A=\alpha\beta^T=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix}(b_1,b_2,b_3)=\begin{pmatrix}a_1b_1&a_1b_2&a_1b_3\\a_2b_2&a_2b_2&a_2b_3\\a_3b_3&a_3b_2&a_3b_3\end{pmatrix}$，故 $l=\alpha^T\beta=\beta^T\alpha=tr(A)$

对于 $A=\alpha\beta^T$（α,β 为 n 维列向量），有 $A^n=l^{n-1}A$，其中 $l=\beta^T\alpha=tr(A)$.

证明：$A=\alpha\beta^T$，记 $l=\alpha^T\beta=\beta^T\alpha=tr(A)$

$A^n=(\alpha\beta^T)(\alpha\beta^T)\cdots(\alpha\beta^T)=\alpha(\beta^T\alpha)(\beta^T\alpha)(\beta^T\cdots\alpha)\beta^T=l^{n-1}\alpha\beta^T=l^{n-1}A$

【例2.4】已知 n 阶矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1&\cdots&1\\2&2&\cdots&2\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\n&n&\cdots&n\end{pmatrix}$，求 A^n；

解：$A=\begin{pmatrix}1\\2\\\vdots\\n\end{pmatrix}(1,1,\cdots,1)$

$A^n=\begin{pmatrix}1\\2\\\vdots\\n\end{pmatrix}(1,1,\cdots,1)\cdots\begin{pmatrix}1\\2\\\vdots\\n\end{pmatrix}(1,1,\cdots,n)$

$=[tr(A)]^{n-1}A=\left[\frac{n(1+n)}{2}\right]^{n-1}A.$

$l^{n-1}A$

【例2.5】（变式）设 $A=\begin{bmatrix}1&1\\1&2\\1&3\\1&4\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}2&2&2&-3\\1&-1&0&0\end{bmatrix}$，求 $(BA)^n$，$(AB)^n$

解：

① $BA=\begin{pmatrix}2&2&2&-3\\1&-1&0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1\\1&2\\1&3\\1&4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3&0\\0&-1\end{pmatrix}$

$(BA)^n=\begin{pmatrix}3&0\\0&-1\end{pmatrix}^n=\begin{pmatrix}3^n&0\\0&(-1)^n\end{pmatrix}$

2×2 好算！ 4×4 不好算！

② $(AB)^n=ABABAB=A(BA)^{n-1}B$

$$= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3^{n-1} & \\ & (-1)^{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & -3 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 3^{n-1} & (-1)^{n-1} \\ 3^{n-1} & (-1)^{n-1}\cdot 2 \\ 3^{n-1} & (-1)^{n-1}\cdot 3 \\ 3^{n-1} & (-1)^{n-1}\cdot 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & -3 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 2\cdot 3^{n-1}+(-1)^{n-1} & 2\cdot 3^{n-1}+(-1)^{n} & 2\cdot 3^{n-1} & -3^n \\ 2\cdot 3^{n-1}+(-1)^{n-1}\cdot 2 & 2\cdot 3^{n-1}+(-1)^{n}\cdot 2 & 2\cdot 3^{n-1} & -3^n \\ 2\cdot 3^{n-1}+(-1)^{n-1}\cdot 3 & 2\cdot 3^{n-1}+(-1)^{n}\cdot 3 & 2\cdot 3^{n-1} & -3^n \\ 2\cdot 3^{n-1}+(-1)^{n-1}\cdot 4 & 2\cdot 3^{n-1}+(-1)^{n}\cdot 4 & 2\cdot 3^{n-1} & -3^n \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \lambda & & \\ & \lambda & \\ & & \lambda \end{pmatrix} \Big]^n = (B+\lambda E)^n$$

$B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B^3 = 0$

"像当一样"

复习基础例题

$$= (\lambda E)^n + C_n^1(\lambda E)^{n-1}B + C_n^2(\lambda E)^{n-2}B^2$$

$B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

题型 4 分解为 $A=(B+kE)^n$，其中 B 是严格上、下三角矩阵，利用二项式定理

题型 5 分块对角阵的幂

[例2.6] 设 $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$，求 A^n.

A_1 A_2

$$A^n = \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} A_1^n & \\ & A_2^n \end{pmatrix}$$

分块对角求幂

对1

$$A_1^n = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}^n = 5^{n-1}A_1 = 5^{n-1}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$tr(A_1)$

$$A_2^n = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \left[\begin{pmatrix} 3 & \\ & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right]^n = (3E+B)^n$$

(法一) 找规律 (法二) 拆 + 二项式定理

$(\lambda E+B)^n \xrightarrow{\text{互换}} (\lambda E)^n + C_n^1(\lambda E)^{n-1}B$

第0矩阵

$= \begin{pmatrix} 3^n & \\ & 3^n \end{pmatrix} + n\cdot 3^{n-1}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

$= \begin{pmatrix} 3^n & n\cdot 3^{n-1} \\ 0 & 3^n \end{pmatrix}$

$$A^n = \begin{pmatrix} 5^{n-1} & 2\cdot 5^{n-1} & 0 & 0 \\ 2\cdot 5^{n-1} & 4\cdot 5^{n-1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3^n & n\cdot 3^{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & 3^n \end{pmatrix}$$

【考点三】逆矩阵的概念和性质 "初等两事"

定义：n 阶矩阵 A，若存在矩阵 B，使 $AB=BA=E$，则矩阵 A 可逆．B 称为 A 的逆矩阵，记作 A^{-1}．

$A\cdot\square = E$.

题型 1 求具体矩阵的逆矩阵

$(2)^{-1} = \frac{1}{2}$ $\quad 2\cdot\frac{1}{2}=1$

方法一 利用公式 $A^{-1}=\frac{A^*}{|A|}$（低阶）；

$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{A^*}{|A|} = \frac{1}{-3}\begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -4 & 1 \end{pmatrix}$

方法二 利用初等行变换 $(A:E) \xrightarrow{\text{初等行变换}} (E:A^{-1})$

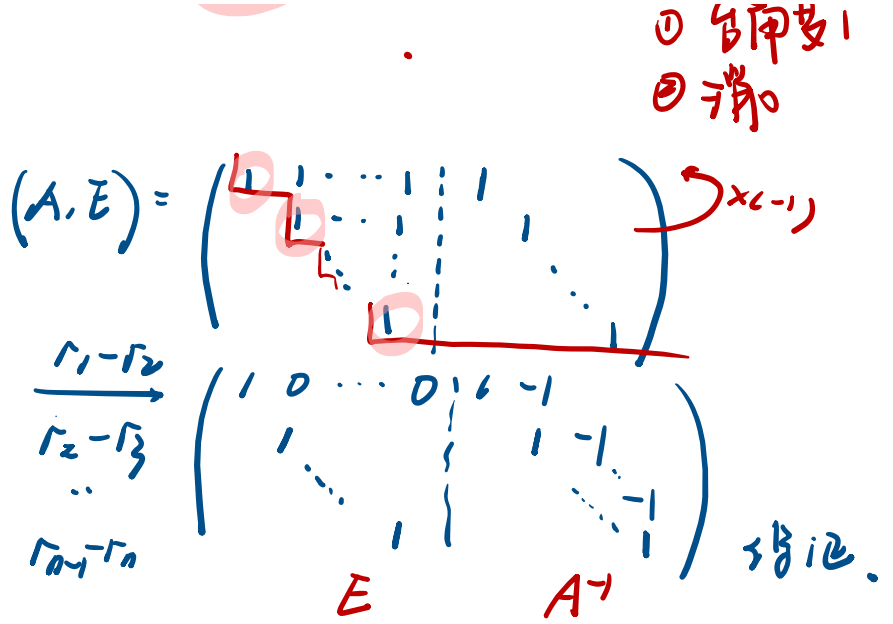
只能行变换.

主对角线对换，副反号.

【例2.7】 证明：$A=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 与 $A^{-1}=\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 互为逆矩阵．（背一背）

求 A^{-1}

技术上．(A,E) ① 行阶梯 ② 行最简 ③ 台角为1



题型 2 证明抽象矩阵可逆并求逆

证明抽象矩阵可逆并求逆矩阵的思路：

(1) 凑定义——凑 $AB=E$（"你就厉害!"） $\Leftrightarrow$ A 可逆且 $A^{-1}=B$

(2) 凑乘积——凑 $A=BC$（多个可逆阵相乘） $\Leftrightarrow$ A 可逆且 $A^{-1}=C^{-1}B^{-1}$

【小常识】$A_1\cdot A_2\cdots A_s$ 可逆 $\Leftrightarrow$ $A_1,A_2,\cdots,A_s$ 中任一矩阵可逆

[例2.8] 已知 $\alpha^T\beta=3$，E 为 3 阶单位矩阵，如果 $A=E+\alpha\beta^T$，则 $(A+E)^{-1}=$_____.

[例2.9] (2017) 设 α 为 n 维单位列向量，E 为 n 阶单位矩阵，则（ ）

(A) $E-\alpha\alpha^T$ 不可逆　　(B) $E+\alpha\alpha^T$ 不可逆

(C) $E+2\alpha\alpha^T$ 不可逆　　(D) $E-2\alpha\alpha^T$ 不可逆

(C) $E+2\alpha\alpha^T$ 不可逆　　(D) $E-2\alpha\alpha^T$ 不可逆　　$\alpha\alpha^T=1$　$E-\alpha\alpha^T=0$

注意题型区分

问之可家族. n阶A　　特征值

A可逆 $\Leftrightarrow |A|\neq 0 \Leftrightarrow r(A)=n \Leftrightarrow$ 全部$\lambda_i\neq 0$

A不可逆 $\Leftrightarrow |A|=0 \Leftrightarrow r(A)<n \Leftrightarrow \lambda_i$ 有0

(法一) 抽象　举反例：合题，但选项错.

$\alpha=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$　$\alpha\alpha^T=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}(1,0,0)=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$

$E+k\alpha\alpha^T=\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&1\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}1&&\\&0&\\&&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}k+1&&\\&1&\\&&1\end{pmatrix}$ 不可逆

$\Leftrightarrow$　$k+1=0$ 即 $k=-1$

$\lambda=1,1,0$

$E-\alpha\alpha^T$　排除B、D

A	λ
$A+E$	$\lambda+1$
A^2-2E	λ^2-2

(法二) 特征值　$E+\alpha\beta^T$ 类求.

想知哪个结论像

$\alpha\alpha^T$ 特征值 $\begin{pmatrix}\lambda\\1\\0\end{pmatrix}$ (0 (n-1重)).

$tr(\alpha\alpha^T)=\alpha^T\alpha=1$ 单位向量.

若A满足 $r(A)=r(\alpha\beta^T)=1$ 或tr(A)

A特征值 tr(A). 0 (n-1重)

$E+k\alpha\alpha^T$ 特征值 $1+k$, 1 (n-1重)

$1+k\lambda$

$E+k\alpha\alpha^T$ 不可逆 $\Leftrightarrow$ 有0特征值 $\Leftrightarrow 1+k=0$ 即 $k=-1$

$A=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&4&6\\3&6&9\end{pmatrix}$　迅：

选择 A=B=0 排除不是n

[例10] 设 A,B 均是 n 阶矩阵，满足 $AB=A+B$，则 $r(AB-BA+A-E)=r(A-E)=n$

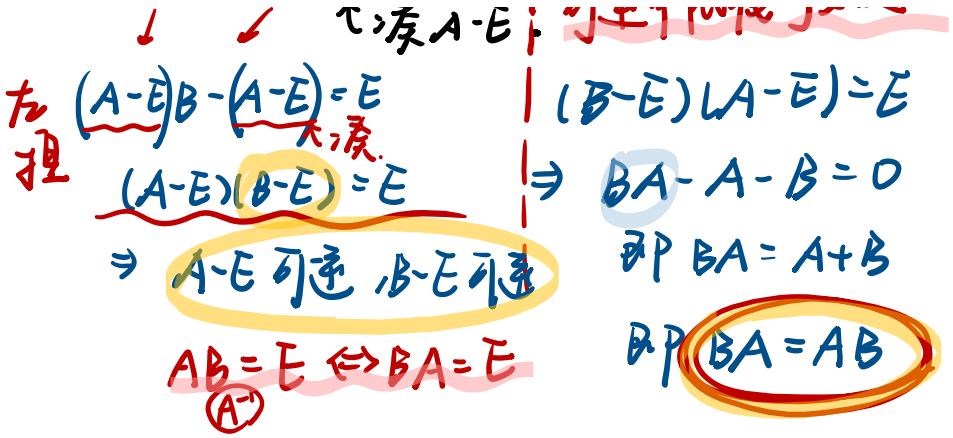
$\lambda=14,0,0$

$1+4+9$.

向导：$AB-A-B=0$　凑 $A-E$

"可逆中院校可交换"

$(A-E)(B-E)=E$　$|B-E||A-E|=E$



附：A 可逆的 12 个等价命题（"同义句家族"，按使用频率排序）

n 阶矩阵 A 可逆

$\Leftrightarrow |A| \neq 0 \Leftrightarrow r(A)=n \Leftrightarrow A$ 的特征值全不为 0

$\Leftrightarrow$ 齐次线性方程组 $Ax=0$ 仅有零解 $\Leftrightarrow A$ 的行（列）向量组线性无关

$\Leftrightarrow$ 对任意非零列向量 b，非齐次线性方程组 $Ax=b$ 唯一解

$\Leftrightarrow A$ 与同阶单位阵 E 等价 $\Leftrightarrow A=P_1P_2\cdots P_s, P_i$ 是初等阵

$\Leftrightarrow A$ 的行（列）向量组为 R^n 的一个基（仅数一）

$\Leftrightarrow$ 任意 n 维行（列）向量均可以表示为 A 的行（列）向量组的线性组合，且表示法唯一

$\Leftrightarrow A^TA$ 为正定矩阵（二次）

【考点四】伴随矩阵

工具箱：伴随矩阵的定义

设 A_{ij} 为方阵 $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$ 的行列式 $|A|$ 中 a_{ij} 的代数余子式，定义

$$A^*=\begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}=(A_{ij})^T_{n\times n}$$

为方阵 A 的伴随矩阵，记作 A^*.

注：对于二阶矩阵，用"主对角线互换，副对角线反号"即得伴随阵.

工具箱：伴随矩阵核心公式

$AA^*=A^*A=|A|E$，求逆可用 $A^{-1}=\frac{A^*}{|A|}$，求伴随可用 $A^*=|A|A^{-1}$，

【例2.1】设3阶非零矩阵 A 满足 $a_{ij}=A_{ij}\ (i,j=1,2,3)$，其中 A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式，则下列结论中：

① A 是可逆矩阵；② A 是对称矩阵；③ A 是不可逆矩阵；④ A 是正交矩阵.

正确的个数为（ ）

(A) 1　(B) 2　(C) 3　(D) 4

B

解：$a_{ij}=A_{ij}\Leftrightarrow (a_{ij})^T=(A_{ij})^T\Leftrightarrow A^T=A^*$

$\Rightarrow |A^T|=|A^*|$ 即 $|A|=|A|^2$

$|A|^{n-1}=|A|^{3-1}$

即 $|A|(|A|-1)=0$

得 $|A|=0$ 或 1

由 $A\neq 0$ 不妨设 $a_{11}\neq 0$

不失一般性，设某种情况代表一切情况

按照所在行展开

$|A|=a_{11}A_{11}+a_{12}A_{12}+a_{13}A_{13}$

$=a_{11}^2+a_{12}^2+a_{13}^2>0$

$a_{11}^2>0$，$a_{12}^2+a_{13}^2\geq 0$

平方和！

正交阵

Q^TAQ.

$Q^TQ=E$，$Q^{-1}=Q^T$

例 $|A|=2$，求 $|A^*+A^{-1}|$

$|A^*+A^{-1}|=|A|A^{-1}+A^{-1}|$

$=|2A^{-1}|=2^3|A^{-1}|$

$=2\cdot\frac{1}{2}$

$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix}$

$=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix}$

$A^*=A^T$

$|A|=1$ 故 A 可逆.

④ $AA^T = AA^* = |A|E = E$ 故 A 正交.

② 反例(3阶)

$$A=\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{6} & \frac{1}{3} \\ 0 & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{6} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

$A^TA=E$

$|A|=1$

结论：A 为 n 阶（$n\geq 3$）非零实矩阵，则 $a_{ij}=A_{ij} \Leftrightarrow A^TA=E$ 且 $|A|=1$

$\Leftrightarrow A^*=A^T$

【考点五】抽象方阵的行列式

[例2.12] 设 A 是 4 阶反对称矩阵，且 $|A|=2$，则 $\left[(A^T)^{-1}+(A^*)^{-1}\right]^*=$（ B

(A) $\frac{1}{8}A^*$　(B) $-\frac{1}{8}A^*$　(C) $\frac{1}{8}A^{-1}$　(D) $-\frac{1}{8}A^{-1}$

$\neq 0$

$-A$

$A^T=-A$

$(A^*)^{-1}=(|A|A^{-1})^{-1}$

$=(2A^{-1})^{-1}$

$(kA)^{-1}=\frac{1}{k}A^{-1}$

$=\frac{1}{2}A$

原式 $=(-A+\frac{1}{2}A)^*$

$=(-\frac{1}{2}A)^*=(-\frac{1}{2})^{4-1}A^*=-\frac{1}{8}A^*$

$k^{n-1}A^*$　$n=4$

$=-\frac{1}{8}|A|A^{-1}=-\frac{1}{4}A^{-1}$.

工具箱：反对称矩阵（低频）

定义：设 $A=(a_{ij})$ 是一个 n 阶矩阵，如果 $a_{ij}=-a_{ji}$（$i,j=1,2,\ldots,n$），即 $A^T=-A$，则称 A 为反对称矩阵. 反对称矩阵有如下性质：

$a_{ii}=-a_{ii}$

$A=\begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ -2 & 0 & -3 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}$

① 主对角元 a_{ii} 全为零；

② 对于奇数阶的反对称矩阵 A，有 $|A|=0$.

③ 特征值只能为 0 或纯虚数.

④ 任何一个 n 阶矩阵 A 都可以表示成一个对称矩阵与一个反对称矩阵的和，即

$$A=\frac{1}{2}(A+A^T)+\frac{1}{2}(A-A^T)$$

工具箱：矩阵 A^T, A^*, A^{-1} 的运算性质（分组默写）

第一组

$(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$；$(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$；$(A^T)^* = (A^*)^T$

第二组

$(AB)^T = B^T A^T$；$(AB)^* = B^* A^*$；$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$；$|AB| = |A||B|$

以下等式是否恒成立？

$(AB)^k = A^k B^k$；$(A^k)^{-1} = (A^{-1})^k$；$(A^k)^T = (A^T)^k$；$(A^k)^* = (A^*)^k$

第三组

$(kA)^{-1} = \frac{1}{k}A^{-1}, k \neq 0$；$(kA)^T = kA^T$；$(kA)^* = k^{n-1}A^*$；$|kA| = k^n|A|$

第四组

$(A^{-1})^{-1} = A$；$(A^T)^T = A$；$(A^*)^* = |A|^{n-2}A \ (n \geq 2)$

第五组

$|A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$；$|A^T| = |A|$；$|A^*| = |A|^{n-1}$

第六组 以下等式是否恒成立？

$(A \pm B)^T = A^T \pm B^T$；$(A \pm B)^{-1} = A^{-1} \pm B^{-1}$；$(A \pm B)^* = A^* \pm B^*$；$|A \pm B| = |A| \pm |B|$

提问：以上哪些公式要求 A, B 可逆，哪些不要求？

【考点五】分块矩阵及其运算（必考）

工具箱：分块矩阵的运算性质

1）乘法：设两个分块矩阵的子块对应的列数和行数符合矩阵乘法的要求，则

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}\begin{pmatrix} X & Y \\ Z & W \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} AX+BZ & AY+BW \\ CX+DZ & CY+DW \end{pmatrix}$$

2）转置：

$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1k} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{m1} & A_{m2} & \cdots & A_{mk} \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} A_{11}^T & A_{21}^T & \cdots & A_{m1}^T \\ A_{12}^T & A_{22}^T & \cdots & A_{m2}^T \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1k}^T & A_{2k}^T & \cdots & A_{mk}^T \end{pmatrix}$$

3）分块矩阵的逆矩阵：

$$\begin{pmatrix} A_m & C \\ O & B_n \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}CB^{-1} \\ O & B^{-1} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} A_m & O \\ C & B_n \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & O \\ -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} C & A_m \\ B_n & O \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & -A^{-1}CB^{-1} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} O & A_m \\ B_n & C \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} -B^{-1}CA^{-1} & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix}$$

4）分块对角矩阵的幂：

$$\begin{bmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_n \end{bmatrix}^n = \begin{bmatrix} A_1^n & & & \\ & A_2^n & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_n^n \end{bmatrix}$$

注： 分块副对角矩阵的幂无此规律.

5）分块（副）对角矩阵的逆矩阵（假设每个子块都可逆）：

$$\begin{bmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_n \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} A_1^{-1} & & & \\ & A_2^{-1} & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_n^{-1} \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} & & & A_1 \\ & & A_2 & \\ & \iddots & & \\ A_n & & & \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} & & & A_n^{-1} \\ & & \iddots & \\ & A_2^{-1} & & \\ A_1^{-1} & & & \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_n \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} A_1^{-1} & & & \\ & A_2^{-1} & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_n^{-1} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} & & & A_1 \\ & & A_2 & \\ & \iddots & & \\ A_n & & & \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} & & & A_1^{-1} \\ & & A_2^{-1} & \\ & \iddots & & \\ A_n^{-1} & & & \end{bmatrix}.$$

6) 拉普拉斯公式：

① $\begin{vmatrix} A & O \\ * & B \end{vmatrix} = |A||B|$，$\begin{vmatrix} A & * \\ O & B \end{vmatrix} = |A||B|$，

⑤ $\begin{vmatrix} O & A_m \\ B_n & * \end{vmatrix} = (-1)^{mn}|A||B|$，$\begin{vmatrix} * & A_m \\ B_n & O \end{vmatrix} = (-1)^{mn}|A||B|$，

③若 $\begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_k \end{pmatrix}$，$|A| = |A_1||A_2|\cdots|A_k|$，$|A_i| \neq 0 (i = 1, 2, \cdots, k)$（设 A 为 m 阶方阵，B 为 n 阶方阵，A_i 为方阵，$i = 1, 2, \cdots, k$）

注：设 $G = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ 为分块矩阵，且 $|G| \neq 0$，则一般地

①$|G| = |AD - BC|$；②$G^{-1} = \begin{pmatrix} D & -B \\ -C & A \end{pmatrix}$；③$G^{-1} = \frac{1}{|G|}\begin{pmatrix} D & -B \\ -C & A \end{pmatrix}$

[例2.13] 设 A, B, C 均为 3 阶矩阵，A^*, B^* 分别为 A, B 的伴随矩阵，若 $|A| = 2$，$|B| = 3$，则分块矩阵 $\begin{pmatrix} C & A \\ B & O \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵为（　）

(A) $\begin{pmatrix} A^*CB^* & 2A^* \\ 3B^* & O \end{pmatrix}$　(B) $\begin{pmatrix} -A^*CB^* & 2B^* \\ 3A^* & O \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} O & -2A^* \\ -3B^* & A^*CB^* \end{pmatrix}$　(D) $\begin{pmatrix} O & -2B^* \\ -3A^* & A^*CB^* \end{pmatrix}$

由 A, B 可逆 $\Rightarrow \begin{pmatrix} C & A \\ B & O \end{pmatrix}$ 可逆

$$\begin{pmatrix} C & A \\ B & O \end{pmatrix}^* = \left|\begin{matrix} C & A \\ B & O \end{matrix}\right| \begin{pmatrix} C & A \\ B & O \end{pmatrix}^{-1}$$

拉普拉斯

$$= (-1)^{3\times 3}|A||B| \begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & -A^{-1}CB^{-1} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} O & -|A||B|B^{-1} \\ -|A||B|A^{-1} & |A||B|A^{-1}CB^{-1} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} O & -2B^* \\ -3A^* & A^*CB^* \end{pmatrix}$$